METODOLOGÍA DE TRABAJO

Las tarjetas

Junto con el cronograma, son el centro de la app. El cronograma dice **cuándo** se hace cada tarea; las tarjetas dicen **qué tiene que estar listo** antes de arrancarla.

DE DÓNDE SALEN

Modelo de obra — 25 rubros base → **Cronograma** — 27 tareas* → **Cada tarea** — Ej: Mampostería PB → **Sus tarjetas** — 82 tarjetas* → **Ítems con estado** — 332 ítems*

* Ejemplo real de la demo: Los Puentes 132 (PB + PA, pileta, 620 m²).

La idea en una frase

Ninguna tarea arranca esperando algo. Cada cosa que hace falta se pide con tiempo, alguien es responsable y queda registrado cuándo llegó.

LOS 4 TIPOS DE TARJETA · CADA TAREA TRAE ENTRE 2 Y 4

Planos y definiciones

Le llega al estudio

134 ítems base

Falta → Recibido → Definido o N/A

Ej. Mampostería: Planta de replanteo de muros · Plano de vanos · Instalaciones que pasan por los muros

Materiales y recursos

Interna de la jefatura

97 ítems base

Falta → Pedido → En obra o N/A

Ej. Mampostería: Ladrillos · Cemento, cal y arena · Hierro para dinteles · Andamios y mezcladora

Condiciones operativas

Interna de la jefatura

63 ítems base

Falta → Listo o N/A

Ej. Mampostería: Estructura desencofrada · Frente liberado · Acopio de ladrillos cerca del frente

Servicios

Interna de la jefatura

6 ítems base

Falta → Listo o N/A

Ej. Mampostería: Tablero de obra con disyuntor · Agua para obra · Sanitario químico · Volquete

Cada ítem pasa por sus estados de izquierda a derecha. **N/A** se usa cuando un ítem no aplica a esa obra. La tarjeta está completa cuando todos sus ítems llegaron al último estado o son N/A.

CÓMO SE GENERAN

Vienen solas, y se pueden ajustar

La obra arranca con todas sus tarjetas cargadas según el modelo. Después, cada obra se ajusta a su realidad.

CÓMO SE GENERAN, PASO A PASO

1. **Biblioteca de modelos**
   Cada uno de los 25 rubros trae precargada su duración base, su anticipación y su lista de ítems: unos 300 en total. La ve la Dirección en Más › Modelos de obra.

2. **Se crea la obra**
   La Dirección elige el modelo (plantas, subsuelo, pileta, m² y terminación). La app arma el cronograma y le pone a cada tarea sus tarjetas, solas.

3. **Se adaptan a esa obra**
   Los ítems de subsuelo o de pileta aparecen solo si la obra los tiene. Con dos plantas, cada planta tiene sus propias tarjetas de mampostería y losa.

4. **Los planos quedan vinculados**
   Cada plano pedido en una tarjeta queda atado a su carpeta de rubro. Cuando el estudio lo sube, la tarjeta se actualiza sola.

5. **Se activan en su momento**
   Cada tarjeta se abre cuando falta el tiempo justo para pedirla (ver hoja 3). Las de planos le llegan solas al estudio ese día.

¿SE PUEDEN AGREGAR O CAMBIAR? SÍ

Agregar un ítem a una tarjeta — JEFATURA
Dentro de la tarjeta, abajo de todo: "Agregar ítem".

Agregar un ítem a cualquier tarea — JEFATURA
Desde Pedidos: elige obra, tarea y tipo. Si esa tarea no tenía esa tarjeta, se crea.

Editar un ítem — JEFATURA
Cambiar el texto, quién lo responde (estudio o propietario), si es plano o definición, o el grupo de un material.

Marcar N/A — JEFATURA
Cuando un ítem no aplica a esa obra. Cuenta como resuelto.

Quitar un ítem o una tarjeta — JEFATURA
Si sobra en esa obra.

Nueva tarea en el cronograma — JEFATURA
Al agregarla se puede tildar "Sumar las tarjetas estándar de ese rubro".

Duración y anticipación por rubro — DIRECCIÓN
En Modelos de obra. Se aplica a las obras nuevas o al cambiar el modelo de una obra.

Lo que agrega la jefatura queda marcado como **"agregado"**, para distinguirlo de lo que vino de la biblioteca. La lista estándar de ítems de cada rubro hoy se consulta en Modelos de obra; los cambios se hacen obra por obra.

EL SEMÁFORO

Cuándo hay que pedir cada cosa

El color de cada tarjeta lo calcula la app sola, según cuánto falta para que arranque su tarea.

Se abre la ventana — Fecha límite — Arranca la tarea

Todavía no abre	Ventana abierta	Pedir ya	Urgente	Vencida

Anticipación del rubro, dividida en 3 partes iguales
3 días hábiles antes de arrancar

Completa ✓ cuando todos los ítems están resueltos, sin importar la fecha.

ANTICIPACIÓN POR TIPO

Planos y definiciones	**Entre 2 y 8 semanas, según el rubro**
Materiales y recursos	**3 semanas**
Condiciones operativas	**2 semanas**
Servicios	**2 semanas**

PLANOS: ANTICIPACIÓN SEGÚN RUBRO

Carpinterías · premarcos	**8 sem**
Instalaciones (sanitaria, gas, eléctrica, clima)	**6 sem**
Pisos y revestimientos	**6 sem**
Estructura y fundaciones	**4 sem**
Mampostería y revoques	**3 sem**
Pintura	**2 sem**

Si el cronograma se mueve, las tarjetas se mueven con él

Las fechas de cada tarjeta dependen de cuándo arranca su tarea. Si la jefatura corre una tarea, sus tarjetas se recalculan solas.

El costo de una tarjeta vencida (solo lo ve la Dirección)

Días hábiles en rojo × personas en obra × jornal × impacto. La jefatura indica cómo está la cuadrilla esperando: **Parada** (100%), **A medias** (50%) o **Sin impacto** (0%). Si no lo indica, se estima 50%.

PASO A PASO

La vida de una tarjeta

Así circula una tarjeta de planos y definiciones entre la obra y el estudio. Las internas son más simples.

Estudio · Constructora · Resultado

TARJETA DE PLANOS Y DE DEFINICIONES

1. **Se abre la ventana**
   La tarjeta de planos le llega sola al estudio, con la fecha límite y la lista de lo que hace falta.

2. **El estudio responde ítem por ítem**
   Con un comentario o un archivo. Si es un plano, se guarda en la carpeta del rubro. El ítem pasa a Recibido.

3. **Le avisa a la obra**
   La jefatura recibe el aviso. Si es un plano, también la auditoría, que lo revisa y lo marca vigente u observado.

4. **La jefatura verifica**
   Si está bien: "Verificado: definido". Si no: "Observar", y vuelve al estudio con la observación. Recibir un plano no es lo mismo que tenerlo definido.

5. **Si se demora, se reclama**
   Desde la app, o por WhatsApp con la lista de lo que falta armada sola.

6. **Tarjeta completa**
   Cuando todos los ítems están definidos o son N/A. Queda registrado si el estudio llegó a tiempo.

TARJETAS INTERNAS DE LA JEFATURA

MATERIALES Y RECURSOS

Falta → Pedido → En obra

La jefatura carga la cantidad de cada material y manda el pedido al corralón por WhatsApp, con la lista armada.

CONDICIONES Y SERVICIOS

Falta → Listo

La jefatura verifica en obra y marca Listo. Cuentan para medir si la jefatura llegó a tiempo.

Mirando la etapa que sigue

Cada tarjeta muestra también la tarjeta del mismo tipo de la tarea siguiente, para ir gestionándola con tiempo.

EN LA APP

Las tarjetas en cada panel

Cada rol ve las tarjetas que le corresponden y hace algo distinto con ellas.

Jefatura de Obra — COMPLETA LAS TARJETAS

Pestaña Pedidos con todas las tarjetas de sus obras, ordenadas por urgencia y por tarea. Cambia el estado de cada ítem, agrega y quita ítems, verifica lo que manda el estudio, reclama, pide materiales por WhatsApp y marca el impacto si algo vence.

Dirección — CONTROLA, NO CARGA

Ve todas las tarjetas de todas las obras y el costo de las vencidas. En Desempeño mide qué porcentaje de las tarjetas internas completó cada jefatura a tiempo y si el estudio llegó a tiempo.

Estudio — RESPONDE LO SUYO

Ve solo las tarjetas de planos y definiciones, y dentro de ellas solo los ítems que le tocan. Le llegan solas cuando se abre la ventana. Responde desde la tarjeta o subiendo el plano en Documentos.

Auditoría — NO VE TARJETAS

Recibe cada plano nuevo que entra por una tarjeta y lo revisa: vigente o con observaciones.

Propietario — NO VE TARJETAS

Algunas definiciones están marcadas como del propietario (por ejemplo, el estudio de suelos o el permiso de obra). La obra las gestiona con él.

PANTALLA PEDIDOS · FILTROS

Abiertas · Con respuestas · Vencidas · Urgentes · Pedir ya · Ventana abierta · Próximas · Completas

También se filtra por obra y por tipo de tarjeta, y se agrupan por tarea del cronograma.

EN EL CRONOGRAMA

El cronograma tiene una capa "Pedidos" que muestra las tarjetas de planos y de materiales sobre cada tarea, con su color. Así se ve de un vistazo qué etapa viene trabada.

Por qué funciona

Nada depende de acordarse: la app sabe qué hace falta, para cuándo y quién lo tiene que dar. Y todo queda medido: quién respondió a tiempo, cuánto costó esperar y qué equipo rinde mejor.